



Radicales y Grupos Funcionales

Key Sheet de Química Orgánica

Nomenclatura IUPAC y común · Estructuras esqueléticas

¿Qué encontrarás aquí? Esta guía reúne, en dos secciones esenciales, las herramientas de nomenclatura y formulación más empleadas en química orgánica:

- **Sección 1 — Jerarquía de grupos funcionales:** el orden oficial de prioridad para seleccionar la cadena principal, el sufijo principal y los prefijos cuando actúan como sustituyentes.
- **Sección 2 — Radicales (sustituyentes):** los grupos alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo y con heteroátomos más frecuentes, con su nombre IUPAC sistemático y común.

Convenciones de representación esquelética empleadas:

- **Línea ondulada (~~~~):** indica el enlace libre o punto de unión del radical/grupo a la cadena principal.
- **Estructura esquelética (zig-zag):** los vértices e intersecciones representan átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos implícitos.
- **Carbonos de los extremos:** únicamente se explicitan los extremos de cadena (grupos terminales como $-\text{CH}_3$, $=\text{CH}_2$, etc.) y heteroátomos ($-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{SH}$).
- **Geometría lineal de alquinos:** los enlaces triples ($\text{C} \equiv \text{C}$) mantienen el ángulo estricto de 180° característico de la hibridación *sp*.



1. Jerarquía de grupos funcionales

La tabla siguiente ordena los grupos funcionales de **mayor a menor prioridad**. El grupo de mayor prioridad determina el **sufijo** del nombre; los demás se nombran como **sustituyentes** (prefijos).

N.º	Grupo funcional	Estructura	Sufijo (cadena principal)	Como sustituyente
1	Ácidos carboxílicos		Ácido ...-oico	carboxi-
2	Anhídridos de ácido		Anhídrido ...-oico	—
3	Ésteres		...-oato de alquilo	alcoxicarbonil- / aciloxi-
4	Halogenuros de acilo		Halogenuro de ...-oílo	halocarbonil-
5	Amidas		...-amida	carbamoil-
6	Nitrilos		...-nitrilo	ciano-
7	Aldehídos		...-al	formil-
8	Cetonas		...-ona	oxo-
9	Alcoholes		...-ol	hidroxi-
10	Tioles (mercaptanos)		...-tiol	mercapto- / sulfanil-
11	Aminas		...-amina	amino-
12	Alquenos		...-eno	alquencil-
13	Alquinos		...-ino	alquínil-
14	Éteres		éter	alcoxi-
15	Sulfuros (tioéteres)		sulfuro	alquiltio-
16	Halogenuros		—	halógeno-
17	Nitro		—	nitro-
18	Alcanos		...-ano	alquil-

Regla práctica: para nombrar un compuesto polifuncional, identifica el grupo de **mayor prioridad** (más arriba en la tabla) y úsalo como sufijo principal. Los grupos de menor prioridad se citan como prefijos en orden alfabético. Los grupos 16–18 se nombran siempre como sustituyentes.



2. Radicales (sustituyentes)

Un **radical** es un fragmento molecular que se une a una cadena principal. Se indica su punto de unión mediante la línea ondulada ($\sim$). Las estructuras se ilustran de forma esquelética limpia, explicitando únicamente los carbonos extremos.

2.1. Radicales alquilo (alcanos)

Nombre IUPAC (sistemático)	Nombre común / aceptado	Estructura
Metil	—	$\sim\text{CH}_3$
Etil	—	$\sim\text{CH}_2\text{CH}_3$
Propil	<i>n</i> -propil	$\sim\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
Butil	<i>n</i> -butil	$\sim\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
Pentil	<i>n</i> -pentil	$\sim\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
1-metiletil	Isopropil	$\sim\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
2-metilpropil	Isobutil	$\sim\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
1-metilpropil	<i>sec</i> -butil (<i>s</i> -butil)	$\sim\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$
1,1-dimetiletil	<i>terc</i> -butil (<i>t</i> -butil)	$\sim\text{C}(\text{CH}_3)_3$
2,2-dimetilpropil	Neopentil	$\sim\text{C}(\text{CH}_3)_3$
3-metilbutil	Isopentil (isoamilo)	$\sim\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$
1-metilbutil	<i>sec</i> -pentil (<i>s</i> -pentil)	$\sim\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
1,1-dimetilpropil	<i>terc</i> -pentil (<i>t</i> -pentil)	$\sim\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

2.2. Radicales alquenilo (alquenos)

Nombre IUPAC (sistemático)	Nombre común	Estructura
Etenilo	Vinil	$\sim\text{CH}=\text{CH}_2$
Prop-2-enilo	Alilo	$\sim\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
Prop-1-enilo	Propenil	$\sim\text{CH}=\text{CHCH}_3$
2-metilprop-1-enilo	Isobutenil	$\sim\text{CH}_2\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2$
But-2-enilo	Crotil	$\sim\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$



2.3. Radicales alquinilo

IUPAC	Común	Estructura
Etinil	—	
Prop-2-inilo	Propargilo	
Prop-1-inilo	Propinilo	

2.4. Radicales cicloalquilo

IUPAC	Común	Estructura
Ciclopropil	—	
Ciclobutil	—	
Ciclopentil	—	
Ciclohexil	—	

2.5. Radicales arilo

IUPAC	Común	Estructura
Fenil	—	
Bencil	—	
2-metilfenil	<i>o</i> -tolil	
3-metilfenil	<i>m</i> -tolil	
4-metilfenil	<i>p</i> -tolil	
1-naftil	α -naftil	
2-naftil	β -naftil	

2.6. Con heteroátomos

IUPAC	Común	Estructura
Metoxi	—	
Etoxi	—	
Propoxi	—	
Sulfanil	Mercapto	
Amino	—	
Hidroxi	—	
Oxo	—	

Ojo con la nomenclatura y el orden alfabético: los prefijos *sec-* y *terc-* (*s-*, *t-*) no se consideran para el orden alfabético (se toma la primera letra del grupo base: *sec*-butil entra por la **b**). En cambio, *iso-* y *neo-* forman una sola palabra y sí cuentan para el orden alfabético (*isopropil* entra por la **i**). En nomenclatura IUPAC sistemática estricta se emplean los nombres numerados entre paréntesis (p. ej. 1,1-dimetiletil).